

Թեմաներ . Համացանց, ստանդարտացում, TCP/IP

1. Վեբ տեխնոլոգիաներ և համացանց

Վեբ տեխնոլոգիաները տեխնոլոգիաների և ծրագրային միջոցների ամբողջությունն են, որոնց օգնությամբ ստեղծվում և աշխատում են վեբ կայքերն ու վեբ հավելվածները: Դրանց հետ առնչվում ենք ամեն օր՝ բրաուզերով կայք բացելիս, առցանց գնում կատարելիս, էլեկտրոնային փոստից օգտվելիս կամ որևէ վեբ ծառայություն օգտագործելիս:

Համացանցը (Internet) ամբողջ աշխարհում միմյանց հետ կապակցված համակարգչային ցանցերի համակարգ է: Այն հաճախ անվանում են «ցանցերի ցանց», քանի որ միավորում է բազմաթիվ փոքր և մեծ ցանցեր:

WWW (World Wide Web) կամ Համաշխարհային սարդոստայնը ինտերնետի վրա գործող ծառայություններից մեկն է, որի միջոցով բրաուզերով հասանելի են փոխկապակցված վեբ էջերն ու ռեսուրսները: Internet-ը և WWW-ը նույն հասկացությունները չեն:

Հաճախորդ և սերվեր

Վեբ միջավայրում հաճախ կիրառվում է հաճախորդ–սերվեր (client–server) սկզբունքը: Հաճախորդը հարցում է կատարում, իսկ սերվերը ստանում է հարցումը, մշակում այն և վերադարձնում պատասխան: Օրինակ՝ Chrome բրաուզերով կայք բացելիս բրաուզերը հանդես է գալիս որպես հաճախորդ, իսկ կայքը սպասարկող համակարգը՝ որպես սերվեր:

Պարզ սխեմա՝ Օգտվող → Բրաուզեր → Ինտերնետ → Սերվեր → Պատասխան

Ինտերնետի կառավարումը

Ինտերնետը չունի մեկ կենտրոնական սեփականատեր կամ մեկ կազմակերպություն, որը կառավարում է ամբողջ ցանցը: Տարբեր կազմակերպություններ զբաղվում են տեխնիկական ստանդարտներով, դոմենային անուններով, հասցեավորմամբ, հեռահաղորդակցությամբ և ինտերնետի զարգացման այլ խնդիրներով:

ISP

ISP — Internet Service Provider — ինտերնետ ծառայությունների մատակարար: Դա այն կազմակերպությունն է, որը օգտվողին կամ կազմակերպությանը տրամադրում է ինտերնետ հասանելիություն: Կապը կարող է տրամադրվել, օրինակ, օպտիկամանրաթելային, բջջային կամ այլ ցանցային տեխնոլոգիաներով:

2. Ինտերնետի ստանդարտացում

Համացանցում աշխատում են տարբեր արտադրողների սարքեր, օպերացիոն համակարգեր և ծրագրեր: Որպեսզի դրանք կարողանան ճիշտ հաղորդակցվել միմյանց հետ, անհրաժեշտ են ընդհանուր կանոններ և ստանդարտներ: Օրինակ՝ եթե յուրաքանչյուր արտադրող տվյալների փոխանցման իր անհամատեղելի եղանակն օգտագործեր, միասնական համաշխարհային ցանցի աշխատանքը շատ դժվար կլիներ:

Հապավում	Անգլերեն անվանում	Նշանակություն
ISO	International Organization for Standardization	Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն

IETF	Internet Engineering Task Force	Ինտերնետի ինժեներական աշխատանքային խումբ
ITU	International Telecommunication Union	Հեռահաղորդակցության միջազգային միություն
IAB	Internet Architecture Board	Ինտերնետի ճարտարապետության խորհուրդ
ISOC	Internet Society	Ինտերնետ հասարակություն
IRTF	Internet Research Task Force	Ինտերնետի հետազոտական աշխատանքային խումբ
OSI	Open Systems Interconnection	Բաց համակարգերի փոխկապակցման հղումային մոդել

Նշում. OSI-ն կազմակերպություն չէ: Այն ցանցային հաղորդակցությունը մակարդակների բաժանող հղումային մոդել է:

OSI մոդելի 7 մակարդակները

1. Physical — ֆիզիկական մակարդակ
2. Data Link — տվյալների կապուղու մակարդակ
3. Network — ցանցային մակարդակ
4. Transport — տրանսպորտային մակարդակ
5. Session — սեսիոնային մակարդակ
6. Presentation — ներկայացման մակարդակ
7. Application — կիրառական մակարդակ

OSI մոդելը հնարավորություն է տալիս ցանցային հաղորդակցությունը դիտարկել առանձին մակարդակներով: Օրինակ՝ IP-ն կապված է ցանցային մակարդակի, իսկ TCP-ն՝ տրանսպորտային մակարդակի աշխատանքի հետ:

3. TCP/IP արձանագրությունների ընտանիք

Ցանցային արձանագրությունը կանոնների հավաքածու է, որը սահմանում է, թե ինչպես են սարքերը տվյալներ փոխանակում: TCP/IP-ը փոխկապակցված ցանցային արձանագրությունների ընտանիք է և ինտերնետի աշխատանքի հիմքերից մեկը:

IP — Internet Protocol

IP արձանագրությունը կապված է տվյալների հասցեավորման և ցանցով դրանց դեպի նպատակակետ փոխանցման հետ: Ցանցում սարքերի և ցանցային ինտերֆեյսների նույնականացման համար օգտագործվում են IP հասցեներ:

IPv4 հասցեի օրինակ՝ 192.168.1.10: IPv4 հասցեն 32-բիթանոց է և սովորաբար գրվում է չորս թվային հատվածով: Յուրաքանչյուր հատվածի արժեքը կարող է լինել 0-ից 255: IPv6-ը 128-բիթանոց հասցեավորում է և ունի շատ ավելի մեծ հասցեային տարածք:

TCP — Transmission Control Protocol

TCP-ն նախատեսված է վերջնակետերի միջև հոսալի տվյալների փոխանցման համար: Այն օգնում է պահպանել տվյալների ճիշտ հերթականությունը և անհրաժեշտության դեպքում ապահովել կորած հատվածների կրկնակի փոխանցումը: Պարզեցված ձևով կարելի է հիշել՝ IP-ն օգնում է որոշել, թե ուր պետք է գնան տվյալները, իսկ TCP-ն՝ ինչպես դրանք հոսալի փոխանցել:

Դոմենային անուն և DNS

Մարդկանց համար IP հասցեներ հիշելը հարմար չէ, այդ պատճառով օգտագործվում են դոմենային անուններ: Օրինակ՝ example.com-ը դոմենային անուն է:

DNS — Domain Name System — դոմենային անունների համակարգ: Այն օգնում է դոմենային անունը համապատասխանեցնել անհրաժեշտ հասցեային տեղեկատվությանը: DNS-ը կարելի է համեմատել հասցեագրքի հետ. մենք գիտենք անունը, իսկ համակարգը օգնում է գտնել համապատասխան հասցեն:

Պարզ օրինակ՝ example.com → DNS → IP հասցե → կապ համապատասխան սերվերի հետ

Կարևոր է հիշել, որ DNS-ը ինքնին վեբ էջը չի վերադարձնում: Այն օգնում է գտնել այն հասցեն, որի հետ հետո պետք է կապ հաստատել:

Proxy server

Proxy server-ը միջանկյալ սերվեր է հաճախորդի և նպատակային սերվերի միջև: Հաճախորդի հարցումը կարող է նախ ուղարկվել proxy server-ին, այնուհետև փոխանցվել նպատակային սերվերին: Proxy-ն կարող է կիրառվել հասանելիության վերահսկման, հարցումների ֆիլտրման, քեշավորման կամ կազմակերպության անվտանգության քաղաքականության իրականացման համար:

Սխեմա՝ Հաճախորդ → Proxy server → Նպատակային սերվեր